Trabajo Práctico Integrador y Progresivo - Entrega N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno - Modalidad individual

Gonzalo Gabriel Mayorga

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD) - Universidad Tecnológica Nacional

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Ricciuto María Lourdes

10 de octubre de 2026

TPI - ENTREGA N.º 2

Tabla de contenido

• Introducción y alcance

• Consigna 1 - Diagnóstico FODA del proyecto

• Consigna 2 - Objetivo general y metas cuantitativas

• Consigna 3 - Planificación temporal y diagrama de Gantt

• Conclusión

• Declaración de transparencia en el uso de IA

• Referencias

Introducción

El presente trabajo continúa el análisis de NexoSoft Soluciones SRL, empresa ficticia argentina dedicada al desarrollo y mantenimiento de software para pymes y organizaciones de servicios, presentado en la Entrega N.º 1. Se mantiene el mismo proyecto: un Módulo Unificado de Gestión de Tickets y Niveles de Servicio (SLA) que centralice solicitudes e incidentes, asigne responsables y permita medir el cumplimiento de los compromisos de soporte.

En esta etapa se aplica la planeación administrativa al desarrollo del módulo. Se examinan factores internos y externos por medio de una matriz FODA, se establecen resultados verificables y se organiza un plan de implementación con tareas, precedencias, responsables y tiempos estimados. Los recursos y plazos que se proponen a continuación son supuestos de planificación para este caso académico; no constituyen datos operativos medidos de la empresa.

Alcance del proyecto

La primera versión contemplará registro y clasificación de tickets por cliente, producto, tipo y severidad; asignación y seguimiento de estados; definición de SLA y alertas de vencimiento; vinculación básica con tareas técnicas; notificaciones; e indicadores de gestión. Se prioriza una versión funcional para uso interno de Soporte, con participación de Desarrollo, QA y Gestión de Proyectos. Integraciones avanzadas de monitoreo y automatizaciones adicionales quedan como posibles ampliaciones posteriores.

Consigna 1 - Diagnóstico FODA del proyecto

La matriz considera exclusivamente la capacidad de construir e incorporar el módulo propuesto. Las fortalezas y debilidades corresponden al entorno interno del equipo y sus procesos; las oportunidades y amenazas corresponden a factores externos a su control directo.

FORTALEZAS (internas)	DEBILIDADES (internas)
F1. NexoSoft dispone de áreas especializadas de Desarrollo, QA, DevOps y Soporte. F2. Experiencia organizacional en aplicaciones web, APIs e integraciones. F3. Conocimiento directo de los incidentes y de los flujos actuales de atención.	D1. Tickets y tareas técnicas dispersos en canales y herramientas diferentes. D2. Necesidad de acordar categorías, prioridades y criterios de SLA entre áreas. D3. Capacidad de desarrollo compartida con proyectos y mantenimiento de clientes.
OPORTUNIDADES (externas)	**AMENAZAS (externas)**
O1. Mayor demanda de trazabilidad y atención digital por parte de clientes. O2. Disponibilidad de servicios cloud y herramientas de integración para facilitar la implantación. O3. Posibilidad de diferenciar la oferta de mantenimiento mediante indicadores verificables.	A1. Variaciones económicas que pueden elevar costos tecnológicos. A2. Riesgos de ciberseguridad y privacidad asociados al tratamiento de tickets. A3. Cambios en plataformas y servicios de terceros utilizados para integrar notificaciones.

Figura 1. Matriz FODA del desarrollo del módulo de tickets y SLA. Elaboración propia.

Lectura del diagnóstico

La combinación F1–F3 con O1 y O3 permite aprovechar conocimiento técnico y operativo para ofrecer seguimiento transparente de incidentes. Para reducir D1 y D2 se recomienda realizar talleres tempranos con Soporte, Comercial y Gestión de Proyectos antes de codificar las reglas de SLA. Frente a A2 y A3, el diseño debe incorporar control de acceso, trazabilidad de acciones y mecanismos de notificación desacoplados. La debilidad D3 exige planificar dedicación parcial y validar entregas por etapas.

Consigna 2 - Objetivo general y metas cuantitativas

Objetivo general

Planificar, desarrollar e implementar, en un plazo estimado de diez semanas, una primera versión operativa del Módulo Unificado de Gestión de Tickets y SLA para NexoSoft Soluciones SRL, con el propósito de centralizar la atención de solicitudes, mejorar la trazabilidad entre áreas y proporcionar indicadores confiables del servicio.

Metas y criterios de verificación

Meta cuantitativa	Verificación prevista
M1. Completar y poner en funcionamiento la primera versión al cierre de la semana 10.	Acta de aceptación del piloto y despliegue en el entorno interno.
M2. Registrar correctamente al menos 95 de cada 100 tickets en una prueba de 100 casos representativos.	Ejecución de casos QA con cliente, categoría, severidad, asignado y estado; al menos 95 casos correctos.
M3. Obtener un tiempo de respuesta de hasta 2 segundos en el 95 % de las consultas de listado y detalle, con 20 usuarios concurrentes.	Prueba de rendimiento controlada sobre datos de ensayo y registro del percentil 95 (p95).
M4. Generar alertas de vencimiento en al menos el 95 % de los 40 escenarios de SLA configurados para ensayo.	Pruebas de reglas de SLA, alertas y bitácora de resultados: 38 casos correctos como mínimo.
M5. Capacitar al menos al 90 % de los usuarios designados para el piloto antes de su puesta en marcha.	Lista de asistencia y breve comprobación del circuito de alta, asignación y cierre.

Los umbrales propuestos son metas de aceptación para el proyecto, no valores actuales verificados. Antes de iniciar las pruebas se establecerán condiciones reproducibles, un conjunto de datos de ensayo y los usuarios concretos del piloto.

Consigna 3 - Planificación temporal y diagrama de Gantt

Se considera un equipo interdisciplinario con responsables definidos por rol y una duración total estimada de diez semanas consecutivas desde la aprobación del alcance. Algunas actividades se superponen de forma controlada; cada etapa utiliza resultados de la anterior. Los tiempos no implican dedicación exclusiva de todas las áreas.

ID / actividad	Semanas	Responsable principal	Precedencia
A1. Relevamiento de flujo, reglas y requerimientos	1–2	Gestión de Proyectos + Soporte	Inicio
A2. Diseño funcional, datos y arquitectura	3	Desarrollo + Gestión de Proyectos	A1
A3. Entorno, repositorio y despliegue de prueba	3–4	DevOps / Infraestructura	A2 (definición técnica)
A4. Desarrollo de tickets, roles y estados	4–5	Desarrollo	A2, A3
A5. Implementación de reglas de SLA y alertas	6–7	Desarrollo	A4
A6. Integración de notificaciones e indicadores	7–8	Desarrollo + DevOps	A4, A5 (reglas base)
A7. Pruebas funcionales, seguridad y rendimiento	8–9	QA + Desarrollo	A5, entregas de A6
A8. Ajustes y validación de aceptación	9	Desarrollo + Soporte	Resultados de A7
A9. Capacitación, puesta en marcha y monitoreo	10	Soporte + DevOps	A8

La siguiente visualización muestra la temporalización de las actividades. Los bloques azules indican semanas de trabajo estimadas, no porcentajes de avance.



Figura 2. Diagrama de Gantt, semanas 1 a 10. Elaboración propia.

Hitos de control y gestión de riesgos

Se realizarán tres revisiones de control: al finalizar la semana 3 (alcance y diseño aprobados), la semana 7 (núcleo de tickets y reglas de SLA disponible) y la semana 9 (pruebas y ajustes aceptados). Ante cambios en los requisitos, Gestión de Proyectos evaluará su impacto sobre tiempos y recursos antes de incorporarlos. Si surgen defectos críticos durante

QA, la puesta en marcha de la semana 10 se condicionará a su resolución, priorizando calidad y seguridad por sobre la fecha estimada.

Conclusión

La planeación propuesta conecta las necesidades detectadas en la primera entrega con decisiones concretas de gestión. El FODA identifica capacidades del equipo, obstáculos internos y riesgos del entorno; las metas establecen condiciones comprobables de aceptación; y el Gantt organiza dependencias y responsables. La viabilidad del módulo depende tanto de su desarrollo técnico como de acuerdos sobre prioridades, capacitación y adopción por parte de las áreas que utilizarán sus resultados.

Declaración de transparencia en el uso de IA

Para la elaboración del presente trabajo se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como herramienta de apoyo para la organización de la información, la estructuración de los contenidos y la representación gráfica de la matriz FODA y el Diagrama de Gantt.

El desarrollo se realizó tomando como punto de partida el caso de estudio y el módulo de software definidos en la primera entrega, manteniendo la continuidad del proyecto. La utilización de IA permitió facilitar la elaboración del documento y la presentación de los conceptos administrativos abordados en la asignatura.

La selección del proyecto, la revisión de los contenidos y la responsabilidad sobre la coherencia y validez de la entrega corresponden al estudiante.

Referencias

Mayorga, G. G. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 1: La Organización y su Enfoque Sistémico. Organización Empresarial, UTN. [Trabajo académico no publicado].

Universidad Tecnológica Nacional. (2026). Trabajo Práctico Integrador y Progresivo. Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico. Organización Empresarial. [Consigna de cátedra].

TPI - ENTREGA N.º 2

Nota: NexoSoft Soluciones SRL es una organización ficticia definida exclusivamente con fines académicos.